

江苏金卫智慧舱 AGV 物流配送与 PLC 通讯调度方案（主方案 · 概述）

编制单位：江苏誉创智能科技有限公司 | 版本：V5.0-主方案 | 日期：2026 年 9 月

本文为项目主方案（概述），说明项目背景、需求、总体架构、系统构成、交付模式、实施分工与待确认事项。

AGV 车辆选型与参数、数量计算、调度策略、设备清单另见《AGV

方案》；无线网络设计与设备参数另见《网络方案》；软件系统与接口、授权与二次开发范围另见《软件方案》。



智慧舱产线

版本说明

本版相对 V3.2 的主要变化：①通讯方式确定为 S7 协议；②无线覆盖确定为 WiFi（不含成本对比内容）；③按“AGV

方案单独出、主方案做概述”重新拆分，车型参数 / 数量计算 / 调度细节 / 设备清单移入《AGV 方案》；④导航方式明确为激光 +

二维码，并补充透明玻璃等激光干扰风险；⑤明确项目制交付及授权与二次开发计价方式；⑥补入现场图片与说明，文档布局沿用 V3.2。

目录

- 1. 项目概述
- 2. 项目需求
- 3. 总体方案
- 4. 实施计划与分工
- 5. 风险说明与待确认事项
- 6. 行业案例
- 7. 配套文档

1 项目概述

1.1 客户与项目背景

- **客户：**江苏金卫集团（淮安金湖 · 金卫时代健康产业园），成立于 1996 年，专注一次性卫生用品高端智能装备三十年，产品覆盖卫生巾、纸尿裤、成人护理垫等生产线，拥有 300 余项专利，设备远销全球 124 个国家；与西门子（中国）为全球战略合作签约方。
- **项目对象：**金卫正在组装的一条**智慧舱产线**。产线长约 35 m、智慧舱总长 36 m，内部配置 4 台库卡机械臂，全封闭无人化运行，生产速度可达 1500 片/分钟。
- **上料方式变更：**产线物料上料环节原方案为输送链（三进三出），现确**定为 AGV 托盘配送方案**。
- **产品化定位：**本项目不是一次性定制工程，而是沉淀为可复制的**标准产品模块**，随金卫智慧舱设备打包交付至海外不同现场。方案按此定位设计：布局距离、库位数量、车辆数量均可按现场重新配置。



图 1-1 金卫集团 · 金卫时代健康产业园 / 金卫智能立库 / 与西门子（中国）全球战略合作签约

1.2 建设目标

表 1-1 项目建设目标

目标	说明
无人化闭环	空料框自动移出 → 人工补料确认 → 满料框自动补入，AGV 经自动门进入设备内部作业，与 4 台机械臂安全联锁
柔性替换输送链	取消固定输送机构，取消产线刚性上料，提升换型与复制能力
系统最小化	现场仅有 PLC、无上位系统，因此只部署 RCS（车辆调度）+ WCS（设备对接）两套系统，不引入 WMS
可复制交付	随智慧舱打包交付，不同现场参数化配置、快速复制

1.3 项目交付模式与商务说明

本项目按项目制交付，不按标准产品目录价直接下单，原因与计价方式如下：

表 1-2 交付模式与计价方式

项目	说明
项目制交付	每个项目按现场条件、布局、对接设备与业务规则单独设计与报价，非套用固定产品套餐
授权单独计算	软件授权（RCS 调度系统、WCS 设备对接系统等）按项目单独核算，随项目范围、车辆数量、对接设备数量与产线规模确定
二次开发单独计算	与客户 PLC 的接口对接、看板与 PDA 定制、非标业务流程等二次开发（二开）内容按项目单独计算增项，不包含在标准授权内
首次开发的复杂度成本	本项目为该形态产线的首次开发，涉及单通道流水线调度、机械臂全产线级联锁、S7 数据块对接等定制内容，存在复杂度成本；该部分成本在首次项目中一次性发生，后续同类项目可复用、成本递减
产品化复用	方案按“可复制标准产品模块”设计，首次开发形成的布局参数化、调度逻辑与接口规范可在后续项目复用，边际成本随项目数量下降
交期	标准车快速交付约 30 ~ 40 天，叉车类约 60 天，非标定制更长；须提前预留并走售前流程

具体授权数量、二开内容清单与商务条款，以双方签订的商务合同/技术协议为准；本文仅说明计价原则。

2 项目需求

2.1 基本情况

表 2-1 项目基本信息与需求概述

项目	内容
项目概况	江苏金卫集团 • 无人化卫冕者 V30 智慧舱生产线物料自动化配送
项目场地	金卫时代健康产业园 • 组装车间（产线正在组装）
产线尺寸	产线约 35 m、智慧舱总长 36 m，全封闭无人化
物料类型	10 种固定材料（后期不增加），人工在暂存区上料
搬运节拍	视单托物料可支撑的生产时长确定（需客户提供，见 § 5.2）
工作时间	22 小时作业；两班制，单班 10 小时
需求功能	智慧舱产线工位物料（托盘 + 专用料架）配送与空托盘回收
任务触发方式	设备机械臂 → 主控 PLC → 数据交互 PLC → WCS → RCS 生成搬运任务
上层系统	无（现场仅有 PLC，无 MES/WMS）
对接设备	库卡机械臂 × 4、自动门 × 2（一进一出）
通讯方式	S7 协议（西门子 S7-1518，见 § 3.4）
无线覆盖	WiFi（见 § 3.5）
导航方式	激光 + 二维码（激光 SLAM 为主、二维码辅助定位，见 § 3.8）；现场可能存在透明玻璃，须评估激光干扰

2.2 搬运对象

表 2-2 载具（托盘+专用支架）规格与数量

序号	名称	尺寸 (mm)	重量	数量	备注
1	托盘 + 专用支架（料架一体）	1200 × 1200 × 待定	约 600 kg（含底座、支架整套）	10 套	带专用夹具，与物料/工艺绑定，不换托盘；整套约 600 kg 级，待实测确认

料架为“托盘 + 专用支架”一体式，AGV 需整体顶升搬运（非标准托盘作业）。料架由客户自行制造，设计须按海康《Q3-600 货架设计要求 V1.1.2》CAD 图执行（关键配合尺寸见《AGV 方案》第 3 章）。

2.3 物流布局需求

表 2-3 搬运点位编号、数量与位置

区域	编号	数量	位置与说明
设备工位	W01 ~ W10	10	设备内部，与托盘号永久绑定（1 号托盘只进 1 号工位）
暂存区（空盘）	S01 ~ S10	10	紧邻出口 B，空托盘存放 + 人工备料作业区
备料区（满料）	B01 ~ B10	10	紧邻入口 A，已备好物料的满料托盘
临时移出区	T01 ~ T10	按需	设备旁，检修时批量移出托盘
待命位 / 充电位	P / C	3 / 1	车辆空闲停靠与自动补电
舱内通道	—	1 条	单向单通道（入口 A 进 → 出口 B 出），净宽约 1.5 m，不可逆行
外部回流通道	—	1 条	“出 B → 绕行 → 回 A”，净宽 1.5 m，车速 1.0 ~ 1.2 m/s

作业范围需求

- **空托盘回收**：设备工位 W_N 空托盘 → 暂存区 S_N（经出口 B 出舱）。
- **闲时转运**：暂存区 S_N（人工补料完成）→ 备料区 B_N（低优先级闲时任务）。
- **满料配送**：备料区 B_N → 设备工位 W_N（经入口 A 进舱）。
- **检修移出/复位**：W_N ↔ 临时移出区 T_N（人工触发的批量操作）。

绑定规则：N 号托盘固定使用暂存位 S_N 与备料位 B_N。托盘流转路径为

设备 W_N → 暂存位 S_N（空盘）→ 人工备料 + PDA 确认 → 备料位 B_N（满料）→ 叫料送回 W_N。

系统只认托盘号、不认物料，不做物料校验，仅维护托盘身份与库位映射。

现场 CAD 路线图：客户已提供小车路线流程图（CAD 平面图，标题栏为“悦田综合车间 5F，2026.8.31”）。图上可见单向环线走向与沿途点位布置，与

§ 2.3 的“单向单通道 + 外部回流通道”设计一致。

待确认：该图纸的车间是否为金卫智慧舱所在现场（标题栏车间名与项目现场名不一致），需客户确认后按此底图重绘布局图（见 § 5.2）。

2.4 作业需求概述

表 2-4 作业流程、路径与作业类型

序号	流程	作业路径概述	作业类型
1	空托盘回收	设备工位 W_N → 暂存区 S_N	单车空满交换
2	闲时转运	暂存区 S_N → 备料区 B_N	单车搬运（低优先级）
3	满料配送	备料区 B_N → 设备工位 W_N	单车空满交换
4	检修移出/复位	W_N ↔ 临时移出区 T_N	批量移出 / 一键复位

一次叫料由 1 → 3

两个子任务串成闭环，顺序为硬约束：必须先回收、后配送（满料车若先于空车到达工位，将无处放料且无法退出）。详细动作链与流水线调度见《AGV 方案》第 6 章。

3 总体方案

3.1 系统构成

针对现场仅有 PLC、无软件系统的现状，构建 RCS（车辆调度系统）+ WCS（设备对接系统）+ AGV 执行层 的软件体系，与客户数据交互 PLC 通讯。系统部署在设备电气柜内的小体积工控机上（见 § 3.7）。

表 3-1 系统分层、组成与职责

层次	组成	职责
业务层	PDA / 移动端、暂存区看板	人工补料确认、装车/绑定、状态查看
控制层	RCS-2000（车辆调度）、WCS（设备对接）	任务编排与车辆调度；PLC / 门 / 机械臂信号交互与库位托盘管理
执行层	潜伏举升式 AGV × 3、自动充电桩、自动门 × 2、库卡机械臂 × 4	搬运执行、自动补电、设备动作
通讯层	工业以太网（S7 协议）、车间无线覆盖（WiFi）	服务器与 PLC 有线直连；服务器与 AGV 无线通讯

RCS 与 WCS 是两套独立系统：AGV 车体嵌入式控制（激光 + 二维码导航）负责自身定位与运动；RCS 负责车辆调度；WCS 负责与 PLC、自动门等设备硬件的信号交互。RCS 向 WCS 下发搬运任务时仅需传递起始点与终点两个位置信息，任务过程中 WCS 与 PLC 的安全交互由 WCS 独立完成。

表 3-2 RCS 车辆调度系统与 WCS 设备对接系统职责划分

项目	RCS 车辆调度系统	WCS 设备对接系统
核心职责	车辆调度、路径规划、交通管制	设备硬件信号交互、库位与托盘状态管理
与 AGV	任务下发、状态采集、充电与故障处理	不直接控制车辆
与 PLC	不直连	S7 协议读写，安全交互时序
与上层	接收 WCS 的任务请求	接收 PLC 叫料信号，向上转任务请求
库位与托盘	提供车辆可达位置	维护库位编码、托盘身份与状态
看板与终端	提供车辆与任务数据	输出补料提醒、接收人工确认

不引入 WMS：本项目为产线工位级物料配送，无入库、出库、库存、批次等仓储业务，库位与托盘状态由 WCS 承担。



图 3-1 RCS-2000 系统架构

3.2 作业流程概述

舱内为单向单通道（A 进 B 出、不可逆行），一次叫料拆为“回收 + 配送”两个子任务，由两台车按严格先后顺序流水执行：前车取走空托盘继续前行出 B 口时，后车可跟进 A 口，形成流水线。

闭环概要：PLC 叫料 → 车 1 空车进舱取走空托盘 → 出 B 口卸至暂存区并提示补料 → 人工补料 + PDA 确认 → 车 2 从备料区取满料托盘进舱 → 放至已腾空工位并反馈到位 → 出 B 口，任务完成。

收益与约束

- 流水收益：单工位周转由单车串行的约 160 ~ 190 s 缩短至约 70 ~ 90 s（示例估算，按 36 m 舱体、1.0 ~ 1.2 m/s 车速，最终以现场实测为准）。
- 顺序不可颠倒：系统以子任务依赖强制“先回收、后配送”。
- 跟车间距：通道内同向多车保持安全间距（建议 ≥ 2 m，按车辆制动距离核定），动态控速。
- 单向不可逆：进舱后只能前行至 B 口出舱，中途不可后退/掉头；派车前须确认任务完整可行。
- 舱内异常处置：低速倒车应急退出；人工介入（设备停机、机械臂锁定）；任务重排（暂停 A 口进车，已进舱车辆继续出 B 口）。

详细作业动作链（含各步耗时与信号）、补料闭环、检修批量移出/一键复位流程，见《AGV 方案》第 6 章。

3.3 信息流程（WCS 与设备对接）

WCS 与客户数据交互 PLC（西门子 S7-1518）通过 S7 协议交互；具体寄存器/变量点位表不在本方案内，另行以《WCS 对接协议》文档提供，双方确认后按点位表实施。

3.3.1 通讯方式（确定：S7）

表 3-3 PLC 通讯协议与接口约定

项目	内容
通讯协议	S7 协议（西门子 S7-1518 / 1500 系列；PG/OP 或 S7 通讯，读写 PLC 数据块）
PLC 型号	西门子 S7-1518（1500 系列）
读写数据区	在数据交互 PLC 中开辟专用数据块（DB），读写地址分开且连续，便于扩展与排查
心跳	WCS 周期性交替写入心跳值；PLC 检测到心跳值长时间未变化即判通信异常
调试工具	西门子 TIA Portal / 通用 S7 调试工具
说明	现场 PLC 工程师可自主改造程序，按 WCS 提供的点位表配置数据块即可；导航方式（激光 + 二维码）属车体嵌入式控制，与平台侧通讯协议无关

3.3.2 对接时序（四种，实施前锁定其一）

表 3-4 PLC 对接时序方案比选

时序	适用场景	关键环节
一、申请 + 离开（上层下发任务）	任务由 RCS/WCS 下发，WCS 只与设备做安全交互	申请 → 允许 → 取送料 → 离开
二、申请 + 离开（PLC 下发任务）	任务由 PLC 点位给出，WCS 轮询检测后通知上层生成任务	PLC 任务信号 → 申请 → 允许 → 取送料 → 离开
三、申请 + 到达 + 离开（上层下发）	设备需在 AGV 到位后才开始作业	申请 → 允许进入 → 到达 → PLC 作业 → 允许离开 → 离开
四、申请 + 到达 + 离开（PLC 下发）	任务由 PLC 给出且需到位确认	上述二者合并

本项目推荐时序三：AGV 到位后设备才开始机械臂动作，最贴合“先回收、后配送”的闭环要求。实施前须明确：任务由上层还是 PLC 下发；是否需要“到达”确认；是否需要 WCS 读取/透传 PLC 参数。

3.3.3 机械臂与自动门对接

设备层仅保留机械臂与自动门两个核心对接对象（其余设备信号不纳入本次对接范围）。

- **机械臂联锁：**AGV 进入设备前必须确认机械臂已停止作业；PLC 给出“允许进入 / 禁止进入”信号。产线为单通道，车辆需穿越全部 4 台机械臂所在区域，因此“允许进入”应为全产线级联锁（开门前整线动作停止），而非按工位逐段停。车辆在舱内期间持续输出“AGV 在舱内”状态，供设备侧做动作闭锁参考。
- **自动门：**一进一出两个自动门，AGV 到门口请求开门，作业完成并退出后请求关门。门控支持两种模式：由 WCS 直接控制，或由 PLC 控制、WCS 只发请求信号。门未开到位 AGV 不启动进入动作；关门以“车辆完全退出”为前提。

3.3.4 异常与通信保护

表 3-5 异常场景处理策略

场景	处理
通信中断	心跳值长时间未变化即判异常；车辆原地安全停止、不动作、不进入任何未获许可的点位；恢复后按任务状态续跑
申请超时	WCS 发申请后 PLC 未在约定时间内给出允许 → 车辆退回点位外等待点并上报
点位异常	PLC 侧点位存在故障（设备未停、安全门未闭合等）→ 不给出允许进入信号，车辆门外等待

3.4 无线覆盖（确定：WiFi）

制式确定：采用 WiFi（AGV / CPE 侧 802.11 a/b/g/n/ac）。无线网络采用**核心层 — 接入层 — 服务层**三层架构：核心层部署无线控制器与核心交换机，统一管理 AP 并作为无线用户网关；接入层由 AP 组成，沿 AGV 运行路径布放；服务层承载 RCS / WCS 服务器与 PLC（有线直连）。无线侧采用**隧道转发**，AGV 业务与 AP 管理分属不同 VLAN。

关键指标（依据《AMR 入场环境需求》）

表 3-6 无线网络覆盖与信号强度要求

项目	要求
主要活动区域（出入库区、排队区）	信号强度 > -55 dB, ping 1500 Byte 包延时 < 100 ms
非核心区域（边缘、非主干道）	建议 > -65 dB, 不得小于 -68 dB, ping 延时 < 200 ms
漫游	每次漫游丢包 < 2 个, 切换时间控制在 100 ms 内
覆盖半径设计	背负金属货架时按半径 15 m（安装高度 3~5 m）
信道	2.4G 使用 1、6、11；相邻 AP 信道错开且固定
频段与带宽	AMR 频段独享（独立使用 2.4G 或 5.8G）；信道带宽配置 20 MHz 确保通讯稳定
AP 设置	关闭智能天线、自动信道与功率自动调节，保证功率与信道固定、场强可预期
安全管理	建议以 MAC 地址绑定方式管理 AMR，防止非法用户占用 AMR 无线网络；AP 上行口放行管理 VLAN 与业务 VLAN
可靠性	推荐采用双 AC 备份部署；断电风险较高时增加 UPS

本现场布放（初步测算）：智慧舱总长约 36 m、净宽约 1.5 m，AP 沿舱内顶部与 AGV 运行路径**均匀布放（间隔 15~20 m）**，暂存区、备料区各布放 1 台，合计 **6 ~ 8 台**；金属舱体处需重点复测。AC 侧开启漫游优化功能，保证高速移动下跨 AP 连续漫游、低丢包。

网络设备型号、数量、VLAN 与 IP 规划、PoE 供电核算、AP 布放与验收方法，见配套文档《网络解决方案》。

3.5 部署方式

表 3-7 软件系统部署形态比选

部署形态	实现方式	适用场景
单机运行	系统全部部署在设备电气柜内的工控机中，不依赖外部网络	本项目采用（设备断电则 AGV 同步停止，无需热备）
厂内局域网	工控机接入车间交换机，办公电脑可访问看板	需多人查看看板时
公网远程	开放端口或内网穿透，实现远程运维	需远程诊断的海外交付

服务器说明（依据客户与海康的沟通结论）

- 客户要求服务器安装在设备电气柜内（非机房机柜），需小体积方案；
- 设备断电时 AGV 也无需工作，同步断电即可，不采用热备；
- 海康推荐欧拉工控机（当前可适配的最小机型）；尺寸约 208.5 × 178 × 74.6 mm（结构尺寸图，具体以官方规格书为准）；
- 如后续对可用性有更高要求，再评估“服务器 + 热备”或加装 UPS。

3.6 现场条件与责任分工

入场环境要求（依据《AMR 入场环境需求》，详细指标见《AGV 方案》第 9 章）

表 3-8 现场环境条件要求

类别	关键要求
地面	起伏 < 3 mm/m ² ；坡度 < 0.05（精确定位停车点 < 0.01）；台阶 < 5 mm；沟宽 < 8 mm；摩擦系数 ≥ 0.5；路径不得设减速带
环境	室内；温度 0 ~ 45 ℃；湿度 15% ~ 95% 无结露；无粉尘/易燃易爆/腐蚀性气体；地面材料易放电
电源	潜伏车单个充电桩供电回路功率 ≥ 2000 W；10A 三孔插座，每桩单独配 16A 空开或熔断器；插座离地 30 cm 并与充电桩中心同一直线；线径 2.5 mm ²
电梯	本项目无电梯对接需求
自动门	具备开门、关门、开门到位、关门到位信号；提供 AC220V 五孔插座或 DC12V 电源

与客户系统接口责任划分

表 3-9 交付范围与责任划分

项目	交付范围负责	客户负责
通讯	S7 通讯服务、点位映射、联调	在数据交互 PLC 中开辟数据块，提供 IP 与槽号，配合联调
门控	门控逻辑（可由 WCS 直接控制）	提供门开/关/到位信号与执行机构接口
机械臂	接收并处理“允许进入 / 禁止进入”信号	提供机械臂就绪 / 运行信号点位
托盘料架	提供举升配合要求与货架设计图纸要求	料架设计制造并按 CAD 要求执行，配合尺寸确认
服务器	系统部署、配置、维护	在设备电气柜内提供工控机资源
网络	网络方案设计	AP 点位施工、中央机柜与交换机接入
现场	AGV 建图、库位标定、联调、陪产	场地、电源、网络接入、测试物料

3.7 看板与作业终端

- 暂存区看板：显示各托盘状态与补料提示（当前哪个料为空、哪个为满），支持人工点击确认；由誉创提供显示屏与 UI 界面。
- PDA / 移动端补料终端：人工备料完成后扫码或点选托盘号确认，触发闲时转运任务；界面支持自定义布局、输入栏、按钮功能与多级界面关联。



图 3-2 PDA 作业端功能与绑定解绑界面

3.8 导航方式与现场风险

导航方式：激光 + 二维码。 车辆以**激光 SLAM** 为主进行环境定位与路径运行，同时**保留二维码定位作为辅助**（在激光环境受限或需高精度对位的点位可布置地码辅助定位、纠偏）。相比纯激光方案，激光 + 二维码的组合可提升工位对位精度与定位稳定性，也便于复制到其他现场时按现场条件选择主用方式。

现场风险：可能存在透明玻璃。 激光对透明玻璃、镜面反光、水面等高反/透射表面存在测距异常风险，可能导致定位漂移或误检。应对措施：

表 3-10 激光导航受透明玻璃干扰的风险应对措施

措施	说明
现场排查与拍照评估	逐段核查 AGV 运行路径上的玻璃隔断、观察窗、镜面装饰、反光地面等
路径避让	规划路径时尽量避开或远离大面积玻璃区域
物理处理	对无法避让的玻璃区域，加贴磨砂膜/防反光处理，或加装反光板辅助激光定位
二维码辅助	在受玻璃影响的点位布置二维码，用二维码定位纠偏，弥补激光异常
结合实测确认	建图阶段实地验证该区域定位精度，必要时调整点位与路径

该项已列入 § 5.2 待确认事项，需客户配合现场拍照与确认。

4 实施计划与分工

4.1 时间节点

表 4-1 项目实施节点计划

节点	时间	内容
接口点表确认	方案通过后	双方确认 S7 数据块地址、机械臂与门控信号点位，形成接口标准
软件前期打通	年底前	AGV 到场前完成软件侧开发与接口模拟联调
AGV 到场联调	春节后	车辆到场，现场建图、库位标定、PLC 联调
厂内跑通与验收	到场后约 4 个月	在金卫厂内全套跑通，验收合格后发往最终客户



图 4-1 金卫 VIP 组装车间（产线正在组装）

交期提示（依据 2026-09-21 海康培训）：标准车快速交付约 30 ~ 40 天，叉车约 60

天，非标更长；如需定制货架或定制车型，须提前预留并走售前流程。

4.2 联合工作组

表 4-2 项目角色、单位与职责

角色	单位	职责
客户	金卫集团	现场条件、料架设计与制造、PLC 程序改造、测试物料、验收
总体方案与交付	江苏誉创智能科技有限公司	总体方案、WCS 系统、网络方案、现场实施与联调、陪产
AGV 车辆与调度	海康机器人	AGV 车辆、RCS-2000 调度系统、货架设计要求、技术支持
系统集成配合	点创	方案整合、现场协调

4.3 服务内容

现场实施调试（工勘、场地确认、画线、收货检查、上线、调试）、系统交互开发（WCS ↔ PLC 对接开发与联调）、现场陪产。

售后与培训：海康机器人国内市场设立 40+ 售后服务网点、10+ 大区域分公司、30+ 办事处；培训内容包括系统操作（任务下发/监控）、PDA 补料确认与绑定解绑、看板使用、常见异常处理、日常维护（充电管理、库位维护）。

5 风险说明与待确认事项

5.1 单向单通道的风险与利弊

客户产线设计要求“一个门进、一个门出”，单通道单向为既定约束。该形式的主要影响：

表 5-1 主要风险及其影响

影响	说明
多工位同时叫料需排队	同一时刻通道内仅允许一辆车通行、不可逆行；多工位同时叫料须按 A 口排队依次执行，等待时间累加
节拍上限	单次配送全链路约 160 ~ 190 s，3 台车理论能力约 61 次/h，为理想流水上限，实际受排队影响
单点阻塞风险	车辆故障会阻塞整条通道，后车无法绕行（已设任务重排与低速应急退出机制）

可选缓解方向（供客户决策）：①**余量预警叫料**——在物料耗尽前提前触发，错开多工位同时要料；②将现有单向门改为**双向通行**（门既能进也能出），排队等待随之消除——但客户已明确“一进一出”的产品化规则，本方案按单向编制。

结论：单通道在“料耗频率不高、时间错开”的正常工况下可满足需求；若出现多工位高频同时要料的极限工况，受通道与空间限制，单纯增加车辆无法解决，需从叫料策略或通道形式入手。

5.2 待确认事项

表 5-2 待确认事项清单

序	事项	需确认内容	影响
1	现场 CAD 底图与车间对应关系	客户提供的小车路线流程图标题栏为“悦田综合车间 5F”，需确认是否即金卫智慧舱所在现场；确认后按此底图重绘布局图	决定布局图与通道校核的准确性
2	激光导航环境（含透明玻璃）	现场是否存在干扰激光的环境因素：透明玻璃隔断/观察窗、镜面反光、强光、空旷走廊无参照物等——需现场拍照确认	决定激光 SLAM 的可用性与是否需要二维码辅助/反光板；本项目已按“激光 + 二维码”组合设计，玻璃区域需专项处理（见 § 3.8）
3	S7 接口点位与时序	数据块地址规划；任务由上层还是 PLC 下发；是否需要“到达”确认；采用四种时序中的哪一种；两个自动门能否同时开启；“允许进入”是全局级联锁还是按工位分区	决定《WCS 对接协议》点位表与联调内容
4	节拍输入	单托盘物料可支撑的生产时长（用于核算常态需求次数/h）	决定车辆数量是否需要由 3 台增至 4 ~ 5 台
5	料架图纸与实测重量	按《Q3-600 货架设计要求 V1.1.2》出图；支腿高度、底部强度、进叉空间三项关键尺寸；整套料架实测重量	决定举升配合是否成立（详见《AGV 方案》第 3 章）
6	工控机型号与配置	欧拉工控机具体型号、配置与安装方式（电气柜内空间、散热、供电）	决定系统部署可行性与稳定性

依据 2026-09-15 点创方案内审：通讯方式（已确定 S7）、无线制式（已确定 WiFi）两项已完成确认，不再列为待确认项。

6 行业案例

海康机器人在同类产线工位级物料配送场景已有成熟交付经验，可为本项目提供参考（案例名称与细节以海康官方资料为准）：

表 6-1 同类行业场景与本项目的相似点

场景类型	与本项目的相似点
汽车零部件产线配送	工位级叫料、单向通道、机械臂/设备联锁、空满交换
机加工与装配线边搬运	设备对接（含自动门）、PLC 交互、按库位编号配送
锂电/新能源产线物流	大载重变频、洁净/封闭环境、节拍化配送

能力沉淀：RCS-2000 支持多车型与设备统一调度、跨线扩展（5 台/2 线、8 台/4 线等）、自动充电、故障自动转派，可直接复用于金卫多产线扩展场景。

演示手段（依据 2026-09-21 培训）：面向懂物流的工程人员，方案强调布局与参数；面向高层可配合场景动画 / 录屏演示。本项目 V3.2

已配套三维作业流程演示，可在汇报时一并提供。

7 配套文档

表 7-1 配套文档清单

文档	内容
《AGV 方案》	AGV 车型选型与完整参数、料架（载具）设计要求、数量计算、RCS-2000 调度系统与调度策略、详细作业流程、导航与安全、设备清单、运行环境要求
《网络方案》	无线覆盖设计、网络设备选型与技术参数、VLAN 与 IP 规划、PoE 供电核算、AP 布放与验收
《软件方案》	软件系统构成（RCS-2000 + WCS）、WCS 功能清单、S7 接口与对接时序、部署方案、授权与二次开发范围、实施与服务

说明：海康产品的配置 / 选配清单仅内部使用、不直接发给客户；本文与配套文档中的选型信息用于内部与集成沟通，对外正式版本按需删减。

往返丢失 1 / 152 块：
DIV.note|一次叫料由1→3两个子任务串成闭环，顺序为硬